

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ SÂN BÓNG MINI

GVHD:

Sinh viên thực hiện :

2251120252 – Võ Tấn Thịnh

TP.HCM, tháng 10, năm 2025

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu giải trí và thể thao cộng đồng tăng cao, quản lý sân bóng mini đã trở thành một lĩnh vực kinh doanh tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sân bóng hiện nay vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc các hệ thống lạc hậu, gây khó khăn trong việc theo dõi lịch đặt sân, quản lý thanh toán và khách hàng.

Những thách thức hiện tại bao gồm:

- Hệ thống đặt sân trực tuyến kém thân thiện, khó sử dụng trên di động.
- Không có cơ chế quản lý khách hàng và lịch sử giao dịch rõ ràng.
- Tình trạng sân không được cập nhật thực time, dễ xảy ra trùng lặp hoặc nhầm lẫn.
- Báo cáo doanh thu, thống kê hoạt động không chi tiết hoặc thiếu trực quan.

Đề tài "Xây dựng website quản lý sân bóng mini sử dụng React, Node.js và MySQL" được phát triển nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống quản lý toàn diện, với giao diện hiện đại, dễ sử dụng và khả năng mở rộng cao, giúp chủ sân bóng quản lý hiệu quả các sân, khách hàng và doanh thu.

1.2. Mục tiêu đề tài

1.2.1. Mục tiêu nghiệp vụ

Xây dựng website quản lý sân bóng mini gồm hai phần chính:

Trang khách hàng (Client):

- Xem danh sách sân bóng có sẵn, giờ mở cửa và giá cho thuê theo thời gian.
- Tìm kiếm sân theo loại (5v5, 7v7), địa điểm, giá hoặc giờ khả dụng.
- Xem chi tiết thông tin sân, xem ảnh và quy tắc sân.
- Đặt sân trực tuyến, chọn ngày giờ, thanh toán tiền cọc.
- Quản lý các đơn đặt sân của mình, xem lịch sử ghi danh.
- Liên hệ và nhận thông báo về trạng thái đặt sân.

Trang quản trị (Admin):

- Quản lý thông tin sân bóng (thêm/sửa/xóa/xem).
- Quản lý giá, khung giờ mở cửa và tình trạng khả dụng của từng sân.
- Duyệt, xác nhận hoặc hủy các đơn đặt sân của khách hàng.

- Quản lý thông tin khách hàng, lịch sử các lần sử dụng dịch vụ.
- Xem báo cáo thống kê doanh thu, tỉ lệ sử dụng sân, khách hàng thường xuyên.
- Thiết kế giao diện hiện đại, dễ sử dụng, responsive trên mọi thiết bị.
- Đảm bảo hiệu năng và bảo mật cho toàn hệ thống.

1.2.2. Mục tiêu kỹ thuật

Frontend (React):

- Xây dựng ứng dụng SPA (Single Page Application) bằng React.
- Sử dụng React Router DOM để điều hướng giữa các trang và màn hình khác nhau.
- Gọi API qua Axios, xử lý dữ liệu bất đồng bộ và quản lý loading states.
- Quản lý trạng thái ứng dụng (thông tin người dùng, đặt sân, giỏ hàng ảo) bằng React Context API hoặc Zustand.
- Thiết kế giao diện với CSS/Bootstrap, hỗ trợ dark mode và responsive design.
- Dùng HeroIcons để tăng tính trực quan cho các biểu tượng.
- Áp dụng React Toastify để hiển thị thông báo người dùng (ví dụ: đặt sân thành công, thanh toán hoàn tất).
- Tích hợp lịch tương tác (calendar) để khách hàng dễ chọn ngày giờ đặt sân.

Backend (Node.js + Express):

- Xây dựng RESTful API xử lý dữ liệu cho frontend.
- Sử dụng MySQL2 để kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL.
- Tổ chức mô hình backend theo kiến trúc MVC (Model - View - Controller) giúp dễ mở rộng.
- Áp dụng JWT (jsonwebtoken) cho xác thực người dùng và quản lý phiên đăng nhập.
- Bảo mật dữ liệu người dùng bằng bcrypt để mã hóa mật khẩu.
- Sử dụng Multer để xử lý upload ảnh sân và các tài liệu liên quan.
- Dùng CORS để cho phép frontend React truy cập API từ nhiều nguồn khác nhau.
- Dùng Dotenv để quản lý biến môi trường (PORT, DB credentials, JWT secret).
- Kiểm thử API bằng Postman để đảm bảo tính đúng đắn.

Database (MySQL):

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ gồm các bảng: users, pitches (sân), time_slots (khung giờ), bookings (đơn đặt sân), payments (thanh toán), reviews (đánh giá).
- Dùng MySQL Workbench để thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu.
- Kết nối từ backend qua thư viện mysql2 (Promise-based).
- Thiết lập ràng buộc khóa ngoại (foreign key) giữa các bảng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Công nghệ hỗ trợ thêm:

- Nodemon, ESLint + Prettier, Git + GitHub, Vercel / Render / Railway.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi:

- Thiết kế và xây dựng hệ thống website quản lý sân bóng mini full-stack (React + Node.js).
- Cài đặt API CRUD cho các đối tượng chính: sân bóng, khung giờ, khách hàng, đơn đặt sân, thanh toán.
- Giao diện khách hàng hiển thị danh sách sân, chi tiết, xem tính khả dụng và đặt sân.
- Giao diện quản trị viên quản lý sân, khung giờ, đơn đặt sân, khách hàng và thống kê.
- Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL với các bảng liên kết hợp lý.
- Xử lý upload hình ảnh sân bóng bằng Multer.
- Bảo mật cơ bản (JWT, bcrypt, xác thực API, ủy quyền người dùng).
- Responsive design cho máy tính, tablet, điện thoại.

Ngoài phạm vi:

- Tích hợp cổng thanh toán online (VNPay, Momo, v.v.).
- Gửi email hoặc SMS xác nhận đơn đặt sân tự động.
- Hệ thống đánh giá và review nâng cao.
- Tính năng book lặp lại (booking recurring) cho các khách hàng thường xuyên.
- Dashboard thống kê nâng cao với biểu đồ doanh thu, phân tích hành vi khách hàng.

1.4. Cơ sở lý thuyết

1.4.1. ReactJS: Thư viện JavaScript mạnh mẽ dùng để xây dựng giao diện người dùng dạng component. Hỗ trợ Virtual DOM giúp render nhanh và hiệu quả. Dễ mở rộng với các thư viện khác như React Router, Axios, Zustand.

1.4.2. Node.js + Express: Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía server, non-blocking I/O giúp xử lý nhiều request cùng lúc. Express.js là framework nhẹ, giúp xây dựng RESTful API nhanh và dễ mở rộng. Hỗ trợ middleware (CORS, Multer, JWT) linh hoạt.

1.4.3. MySQL + MySQL2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, hiệu suất cao. MySQL2 hỗ trợ Promise API, tối ưu tốc độ và bảo mật khi truy vấn. Dễ dàng tích hợp với Express để thao tác dữ liệu trong mô hình MVC.

1.4.4. JWT & Bcrypt: JWT là cơ chế xác thực người dùng an toàn, không cần lưu session. Bcrypt dùng để mã hóa mật khẩu, tăng tính bảo mật thông tin người dùng.

1.4.5. Multer: Middleware dùng để xử lý upload file (ảnh sản phẩm) trong Node.js, hỗ trợ nhiều định dạng.

1.4.6. Công cụ hỗ trợ: Postman, Git + GitHub, Nodemon, Dotenv.